# আইসিটি প্রি-রিড নোট

নবম-দশম শ্রেণি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ক্রম: পরীক্ষার ওজন অনুযায়ী (বেশি থেকে কম)। মোট প্রায় ৪০৬৬ শব্দ, পড়তে প্রায় ২৭ মিনিট (১৫০ শব্দ/মিনিট)। ★ = বোর্ড প্রশ্নে বারবার এসেছে। (পৃ. X) = পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা।

| অধ্যায় | বোর্ড MCQ | কাঠিন্য | ওজন | নোট পড়া | কুইজ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪. আমার লেখালেখি ও হিসাব | ৬৮ | ২.০ | ৪২% | ~১০ মিনিট | ২৩ মিনিট |
| ২. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা | ৮০ | ১.৫ | ৩৭% | ~৯ মিনিট | ২০ মিনিট |
| ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ | ৩৭ | ১.০ | ১১% | ~৪ মিনিট | ৬ মিনিট |
| ৩. ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি | ২১ | ১.৫ | ১০% | ~৪ মিনিট | ৫ মিনিট |

## অধ্যায় ৪: আমার লেখালেখি ও হিসাব

বইয়ের পৃষ্ঠা ৫২-৬৩ · ওজন ৪২% · পড়ার সময় ~১০ মিনিট

### ওয়ার্ড প্রসেসর ও অফিস সফটওয়্যার

**★ লেখালেখি ও হিসাবের সফটওয়্যারকে বলা হয় অফিস সফটওয়্যার; লেখালেখির জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর, হিসাবের জন্য স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার। (পৃ. ৫৩)**

সত্য যখন কবিতা, গল্প, চিঠি, দিনপঞ্জি লেখা: ওয়ার্ড প্রসেসর (MS Word)। ভুল যখন বাজার, বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের হিসাব: সেটি স্প্রেডশিট (MS Excel)।

**বইয়ের আলোচনা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও মাইক্রোসফট এক্সেল এর ভিত্তিতে; মাইক্রোসফট অফিস পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার। (পৃ. ৫৪)**

**★ সুবিধা: নির্ভুলভাবে লেখালেখি করা যায় এবং ভুল হলে সাথে সাথে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। (পৃ. ৫৩)**

সত্য যখন MS-word দিয়ে কী করা যায়: নির্ভুলভাবে লেখালেখি। ভুল যখন বেতন বিল প্রস্তুত: এটি MS-Excel।

**★ ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট ইত্যাদি সংযোজন করে ডকুমেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। (পৃ. ৫৩)**

সত্য যখন ডকুমেন্ট আকর্ষণীয় করা: ছবি ও টেবিল যুক্ত করে, ওয়ার্ড প্রসেসরে। ভুল যখন উত্তর 'অফিস সফটওয়্যার': এটি পুরো দলের নাম।

**★ ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস কমান্ড দিয়ে বড়ো কোনো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা ও প্রতিস্থাপন করা যায়। (পৃ. ৫৩)**

সত্য যখন ১০০ পৃষ্ঠায় একই ভুল বানান (Sugestion) একবারে ঠিক করা: Find-Replace। ভুল যখন Find-Change, Find-Update, ফাইন্ড-টেমপ্লেট: এমন কমান্ড নেই।

**★ বারবার ব্যবহারের ডকুমেন্ট টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করলে সময় সাশ্রয় হয়; উদাহরণ: প্রতি সপ্তাহের ল্যাব রিপোর্ট। (পৃ. ৫৩)**

সত্য যখন টেমপ্লেট কেন: বারবার ব্যবহারের জন্য। ভুল যখন ল্যাব রিপোর্টকে স্প্রেডশিটের প্রয়োগ বলা হয়।

**বড়ো ডকুমেন্টে (গবেষণাপত্র) বিষয়বস্তুর সারণি, রেফারেন্স, ছবির তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি স্বল্প সময়ে করা যায়; একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে একসাথে কাজ ও এক ডকুমেন্ট হতে অন্যটিতে কপি করা যায়। (পৃ. ৫৩)**

**স্পেল চেকার (বানান দেখার সফটওয়্যার) দিয়ে বানান সংশোধন, স্বয়ংক্রিয় বানান সংশোধন, যতবার ইচ্ছা প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক যোগাযোগে যেকোনো জায়গায় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যায়। (পৃ. ৫৪)**

### অফিস বাটন এবং এর অপশনসমূহ

**★ ওয়ার্ড ২০০৭ এ উইন্ডোর উপরের বাম দিকের কোনার আইকনটি অফিস বাটন। (পৃ. ৫৪)**

সত্য যখন অবস্থান: উপরের বাম দিকে। ভুল যখন হোম বাটন, সেইভ আইকন বা ডান দিক।

**★ অফিস বাটনের অপশন: New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close। (পৃ. ৫৪)**

সত্য যখন Save, Open, New, Close। ভুল যখন Delete, Insert, Home, Font: অফিস বাটনে নেই (Home, Insert ট্যাব; Font গ্রুপ)।

**নিউ: নতুন ডকুমেন্ট খোলা। ওপেন: পূর্বে সংরক্ষণ করা ডকুমেন্ট খোলা। ক্লোজ: খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করা। (পৃ. ৫৫)**

**★ সেইভ: ডকুমেন্ট সংরক্ষণ। সেইভ এজ: একই ডকুমেন্ট ভিন্ন নামে সংরক্ষণ; ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করে তার ওপর কাজ করা যায়। (পৃ. ৫৫)**

সত্য যখন প্রথমবার সংরক্ষণ: সেইভ (বইয়ের নমুনা প্রশ্ন)। ভুল যখন 'ভিন্ন/অন্য নামে' (My Profile অন্য নামে): তখন সেইভ এজ।

## লেখালেখির সাজসজ্জা: ফন্ট ও হোম ট্যাব

**লেখা সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপনকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় 'ফরমেটিং টেক্সট' বলে। (পৃ. ৫৫)**

**★ লেখালেখির জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষরকে বলা হয় ফন্ট। (পৃ. ৫৫)**
সত্য যখন অক্ষরের স্টাইল: ফন্ট। ভুল যখন শেইপ, ক্লিপ আর্ট (ইলাস্ট্রেশন) বা বুলেট (তালিকা)।

**★ ফন্ট নির্বাচন: হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপের ফন্টের নামের ড্রপ-ডাউন বক্স; ফন্ট সাইজ: ফন্ট নামের পাশের সংখ্যার ড্রপ-ডাউন; ফন্টের রং: ফন্ট গ্রুপের আইকনের ড্রপ-ডাউন। (পৃ. ৫৫)**
সত্য যখন লেখা সম্পাদনার কমান্ড কোন মেনুতে: হোম মেনু। ভুল যখন টাইপ, অবজেক্ট মেনু: এমন মেনু নেই।

**★ বইয়ের স্ক্রিনশটে ফন্ট গ্রুপে বাংলা ফন্ট SutonnyMJ, সাইজ 14 এবং B, I, U বাটন। (পৃ. ৫৫)**
সত্য যখন বাংলা টাইপ: SutonnyMJ; গাঢ় করা: Home → Font → B। ভুল যখন Arial, Times Roman বা Paragraph/Clipboard গ্রুপ।

**★ হোম ট্যাবের Clipboard গ্রুপে Paste, Cut, Copy, Format Painter। (পৃ. ৫৪)**

> **ফাঁদ:** হোম ট্যাবের তিন গ্রুপ গুলিয়ো না: Clipboard (Cut, Copy, Paste), Font (ফন্ট, সাইজ, রং, B I U), Paragraph (বুলেট, নম্বর, লাইন ব্যবধান)। **(পৃ. ৫৪-৫৬)**

## বুলেট, নম্বর এবং লাইনের ব্যবধান

**★ তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখতে কোনো চিহ্ন, বর্ণ বা সংখ্যা ব্যবহার করা হয়; ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় এগুলো বুলেট ও নম্বর। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন বুলেটের সুবিধা: ধারাবাহিকতা রক্ষা; i, ii, iii-তে নম্বর ও বুলেট। ভুল যখন 'সিম্বল' বা লেখার স্টাইল।

**★ হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়। (পৃ. ৫৬)**
ভুল যখন ইলাস্ট্রেশন, ফন্ট বা ক্লিপবোর্ড গ্রুপ, অথবা INSERT, VIEW মেনু।

**★ লাইনের ব্যবধান: দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ধারণের টুল, হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন লাইন স্পেসিং কোন গ্রুপে: Paragraph। ভুল যখন Home (এটি ট্যাব) বা Text।

**পেইজ লেআউট ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে স্পেসিং-এ লাইনের আগে ও পরে কত পয়েন্ট জায়গা থাকবে তা ঠিক করা যায়; টাইপের পরে করলে আগে অংশটি নির্বাচন করতে হয়। (পৃ. ৫৮)**

## ইনসার্ট ট্যাব: টেবিল, ছবি, ওয়ার্ড আর্ট, পৃষ্ঠার নম্বর

**★ টেবিল, ছবি, ক্লিপ আর্ট, আকার-আকৃতি, চার্ট, টেক্সট বক্স, ওয়ার্ড আর্ট যোগ করতে রিবনের ইনসার্ট ট্যাব। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন ছবি বা ওয়ার্ড আর্ট যোগ: ইনসার্ট। ভুল যখন হোম, ভিউ, Page Layout।

**★ ইনসার্ট ট্যাবের গ্রুপ: Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন i টেক্সট, ii টেবিল, iii হেডার ও ফুটার: তিনটিই ইনসার্ট ট্যাবে।

**★ টেবিল: ইনসার্ট ট্যাব → টেবিল → ইনসার্ট টেবিল; ডায়ালগ বক্সে কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা ঠিক করতে হয়। (পৃ. ৫৭)**
ভুল যখন Insert → Table → Column/Row বা Insert → Insert Table → Table।

**★ ছবি: ইনসার্ট ট্যাব → ইলাস্ট্রেশন গ্রুপ → পিকচার; ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ক্লিপআর্ট, শেইপ, স্মার্ট আর্ট, চার্টও। (পৃ. ৫৭)**
সত্য যখন চার্ট বা ক্লিপ আর্ট: Illustrations গ্রুপ। ভুল যখন Tables, Pages, Text গ্রুপ।

**★ ওয়ার্ড আর্ট: ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপে; স্টাইল বেছে ডায়ালগ বক্সে ফন্ট ঠিক করে লেখা দিতে হয়। (পৃ. ৫৭)**

**★ পৃষ্ঠার নম্বর: ইনসার্ট ট্যাব → হেডার ও ফুটার গ্রুপ → পেইজ নাম্বার; পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে নম্বর দেওয়া যায়। (পৃ. ৫৮)**
সত্য যখন Insert → Header Footer। ভুল যখন Home বা Page Layout → Header Footer।

## পেইজ লেআউট: মার্জিন ঠিক করা

**★ মার্জিন: রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাব → মার্জিনস আইকন; নিজস্ব মার্জিনের জন্য কাস্টম মার্জিন। (পৃ. ৫৮)**
ভুল যখন ইনসার্ট, হোম বা মেইলিং ট্যাব।

★ **পেইজ লেআউট ট্যাবের Page Setup গ্রুপে Margins, Orientation, Size, Columns, Breaks, Line Numbers, Hyphenation। (পৃ. ৫৮)**

সত্য যখন মার্জিন-ওরিয়েন্টেশন-সাইজ-কলাম আইকনের ছবি: Page Layout। ভুল যখন Insert বা Mailing।

> **ফাঁদ:** ইনসার্ট বনাম পেইজ লেআউট: কিছু যোগ করা (টেবিল, ছবি, ওয়ার্ড আর্ট, পৃষ্ঠা নম্বর, হেডার) = ইনসার্ট; পাতার গঠন (মার্জিন, স্পেসিং) = পেইজ লেআউট। **(পৃ. ৫৬-৫৮)**

## বানান পরীক্ষণ ও সংশোধন

**বানান পরীক্ষণে সফটওয়্যার ভুল শব্দের জন্য সম্ভাব্য শুদ্ধ শব্দ দেখায়; ব্যাকরণও অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ হয়; নতুন শব্দ অভিধানে সংযোজন করা যায়। (পৃ. ৫৯)**

**অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করতে হয়: আমেরিকান ইংরেজিতে colour ভুল দেখাবে, কারণ এটি ব্রিটিশ বানান; আমেরিকান বানান color। (পৃ. ৫৯)**

**বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন বা জায়গার নাম স্পেলচেকার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে; ঠিক কিনা ব্যবহারকারীকেই নিশ্চিত করতে হয়। (পৃ. ৫৯)**

## স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র

**স্প্রেডশিট: এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। (পৃ. ৬০)**

★ **বৈশিষ্ট্য: সংখ্যা বা অক্ষরভিত্তিক উপাত্ত; কলাম ও সারি থাকায় উপাত্ত শ্রেণিকরণ সহজ; সূত্র ও ফাংশন ব্যবহার; আকর্ষণীয় গ্রাফ, চার্ট দিয়ে উপাত্ত উপস্থাপন। (পৃ. ৫৯)**

সত্য যখন সূত্র ব্যবহার, উপাত্ত বিন্যাস, চার্ট তৈরি। ভুল যখন 'লেখালেখি করা সহজ': এটি ওয়ার্ড প্রসেসর।

★ **ব্যবহার: শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণ, আয়-ব্যয় হিসাব, বাজেট তৈরি, বেতন সংক্রান্ত হিসাব, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন, আয়কর হিসাব, নির্বাচনের ভোট গণনা, খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়ন। (পৃ. ৬০)**

সত্য যখন পরীক্ষার ফলাফল, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন, বেতন হিসাব: স্প্রেডশিট। ভুল যখন ল্যাব রিপোর্ট (টেমপ্লেট, ওয়ার্ড প্রসেসর)।

## স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল: সূত্র

★ **সূত্র দিতে হয় ফলাফল সেলে; সূত্র সব সময় '=' সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। (পৃ. ৬১)**

সত্য যখন =PRODUCT(A2:B2), = A1 * B1। ভুল যখন = ছাড়া PRODUCT(A2:B2), A2 * B2।

★ **সেলের নাম = কলামের বর্ণ + সারির নম্বর (A1, B1, C3, D3); বই বলে 'A1 সেল', 'B1 সেল'। (পৃ. ৬১-৬২)**

সত্য যখন B1 কী নির্দেশ করে: সেল; Z-এর Avg ঘর: F4। ভুল যখন রো, কলাম বা উল্টো লেখা 2E।

★ **গুণ চিহ্ন *; বইয়ের মাসিক বাজার খরচের উদাহরণ =B3*C3 (৪৪ × ৪০ = ১৭৬০)। (পৃ. ৬১)**

সত্য যখন = A1 * B1, = B4 * 2। ভুল যখন ×, # চিহ্ন বা Z4 (নাম, সেল নয়)।

★ **ফাংশনে গুণ: =PRODUCT লিখে সেলের রেঞ্জ, যেমন =PRODUCT(B3:C3); সুবিধা: অনেক বেশি সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে; =PRODUCT(A3:C3) দিয়ে ৪০ × ১৫ × ১৪ = ৮৪০০। (পৃ. ৬১)**

ভুল যখন বানান PRODUCE বা শুরুতে = নেই।

★ **রেঞ্জ লেখা হয় কোলন (:) দিয়ে, যেমন B3:C3, A3:C3। (পৃ. ৬১)**

সত্য যখন A1 : A2। ভুল যখন A1 × A2 বা A1 ÷ B1।

★ **ভাগ: A1 সেলকে B1 দিয়ে ভাগে ফলাফল সেলে =A1/B1; / হলো ভাগ চিহ্ন; উদাহরণ =A3/B3 (৩৬০০০ ÷ ১৫ = ২৪০০)। (পৃ. ৬২)**

সত্য যখন =A12/B13। ভুল যখন ÷ চিহ্ন বা = ছাড়া।

★ **শতকরা: ৪০০ টাকার ১৫% = =A3*B3% (ফল ৬০); % লিখতে শিফট কী চেপে ৫। (পৃ. ৬২)**

সত্য যখন হার সেলে শুধু সংখ্যা (১৫): =A2*B2%। ভুল যখন =A2 X B2% বা =A2.B2।

★ **লাভে বিক্রয়মূল্য: =A3*B3%+A3 (ক্রয়মূল্য ১২০০, লাভ ১৬%)। (পৃ. ৬২)**

বোর্ড প্রশ্নে সেলে আগেই 20% বা 40% লেখা থাকলে আর % নয়: =A2+A2*B2, বাড়ি ভাড়া =B2*C2।

> **ফাঁদ:** * বনাম × এবং / বনাম ÷: স্প্রেডশিটে গুণ * ও ভাগ /; × বা ÷ দিলে সূত্র হয় না। **(পৃ. ৬১-৬২)**

**ফাঁদ:** নিট বেতনের ক্রম: আগে কর্তন (PF =C4*5%), তারপর নিট =(C4+D4)-E4। **(পৃ. ৬২)**

## বইয়ের বাইরে, বোর্ডে এসেছে (UNSURE)

★ **কীবোর্ড শর্টকাট: Ctrl+F = খোঁজা, Ctrl+C = Copy, Ctrl+X = Cut, Ctrl+V = Paste, Ctrl+A = Select All, Ctrl+P = Print; নতুন প্যারাগ্রাফ = Enter কী। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE**
বইয়ে শর্টকাট নেই; গাইডের উত্তর ও শিক্ষকের নোট থেকে।

**Header: প্রতি পৃষ্ঠার উপরে একই লেখা (যেমন টাইটেল); Footer: প্রতি পৃষ্ঠার নিচে। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE**
বইয়ে শুধু Header & Footer গ্রুপের নাম আছে, কাজ নেই।

**সারি ও কলামের সমন্বয়ে সেল তৈরি হয়; Excel আইকনে X চিহ্ন, Word আইকনে W। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE**
বইয়ে সংজ্ঞা বা আইকন নেই; গাইডের উত্তর।

★ **SUM: =SUM(B2:D2) মানে B2+C2+D2; আলাদা সেল কমা দিয়ে, =SUM(B1:B4, C5); গড় = মোট ÷ সংখ্যা, (45+50+70)/3 = 55.00। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE**
সত্য যখন = দিয়ে শুরু ও কোলনে রেঞ্জ। ভুল যখন SUM = (...), B1:B4:C5, বানান sun।

**অবশ্যই মনে রাখো**

১. লেখালেখি = ওয়ার্ড প্রসেসর; হিসাব (বেতন, ফলাফল, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন) = স্প্রেডশিট; ল্যাব রিপোর্টের টেমপ্লেট = ওয়ার্ড প্রসেসর।
২. অফিস বাটন উপরের বাম কোণে: New, Open, Save, Save As, Close; প্রথমবার = সেইভ, ভিন্ন নামে = সেইভ এজ।
৩. হোম: Font (B), Paragraph (বুলেট, নম্বর, লাইন ব্যবধান); ইনসার্ট: Table, Illustrations (Picture, Clip Art, Chart), Header & Footer (Page Number), Text (WordArt); পেইজ লেআউট: Margins।
৪. সূত্র সব সময় = দিয়ে শুরু; গুণ *, ভাগ /, রেঞ্জ কোলন (:), =PRODUCT(B3:C3)।
৫. শতকরা =A3*B3%, বিক্রয়মূল্য =A3*B3%+A3; বড়ো ডকুমেন্টে শব্দ খোঁজা-প্রতিস্থাপন = ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস।

# অধ্যায় ২: কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫-৪১ · ওজন ৩৭% · পড়ার সময় ~৯ মিনিট

## কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

★ **রক্ষণাবেক্ষণ: কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করে ভালো অবস্থায় রাখার প্রচেষ্টা; দুই প্রকার। (পৃ. ১৬)**

★ **প্রতিরোধমূলক (Preventive Maintenance): ফল্ট তৈরির পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, ব্যবহারকারী নিজেই করতে পারেন। যেমন: ভাইরাস স্ক্যান, ডিস্ক ক্লিন, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন, সফটওয়্যার আপডেট। (পৃ. ১৬)**
সত্য যখন সমস্যার আগে, নিজে করা যায়। ভুল যখন মেরামত বা পরিবর্তন (ওটা সংশোধনমূলক)।

**সংশোধনমূলক (Corrective Maintenance): ফল্ট তৈরির পর মেরামত বা পরিবর্তন; সাধারণত টেকনিশিয়ানের সাহায্য লাগে। (পৃ. ১৬)**

**আশেপাশে ধাতব বা চুম্বক জাতীয় পদার্থ নয়; ইলেকট্রিক শক থেকে রক্ষায় আর্থিং। (পৃ. ১৬)**

## কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

★ **প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই মূলযন্ত্র; আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (পৃ. ১৭-১৮)**

★ **উইন্ডোজ (মাইক্রোসফট) বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে; OS সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে, ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে আপডেট সাধারণত স্বয়ংক্রিয়। (পৃ. ১৭)**

★ **সচল ও গতিশীল রাখতে মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার; না করলে যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করবে না। (পৃ. ১৭)**

★ **প্রত্যেকবার ব্যবহারে টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়; না মুছলে হার্ডডিস্কের জায়গা দখল ও গতি ধীর; মুছলে জায়গা খালি ও গতি বাড়ে। (পৃ. ১৮)**
সত্য যখন মুছে ফেলা। ভুল যখন সংরক্ষণ করা বা মুছলে জায়গা নষ্ট হয়।

★ **ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়, যন্ত্র ধীর হয়; কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার। (পৃ. ১৮)**
সত্য যখন ক্যাশ মেমোরি বা ব্রাউজার। ভুল যখন র‍্যাম, রম, হার্ডডিস্ক, ওয়েবসাইট।

★ **এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া ডিভাইস ব্যবহার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ; বিনামূল্যে ডাউনলোড ও ইন্টারনেটে আপডেট করা যায়। (পৃ. ১৮)**

★ **ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার: কাজ করার গতি বজায় রাখতে; সাধারণত OS-এর সাথে যুক্ত; হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো সাজায়। (পৃ. ১৮)**
জায়গা খালি = ক্লিনআপ, ফাইল সাজানো = ডিফ্র্যাগমেন্টার। ভুল যখন ভাইরাস দূর বা ডিস্ক ফরমেট।

★ **কত দিন পর পর তথ্য বিন্যাস? গাইডের উত্তর: সপ্তাহে একবার। (পৃ. ১৮)** **UNSURE**
বইয়ে নেই; বোর্ড প্রশ্নের (য.বো.১৯) চাবি অনুযায়ী।

> **ফাঁদ:** ডিস্ক ক্লিনআপের কাজ: বইয়ের শব্দ "গতি বজায় রাখা" (= কাজের গতি স্থিতিশীল করা)। স্লাইডের চাবি "গতি বাড়ানো"; দুটো অপশন থাকলে বইয়ের শব্দ বেছে নাও। **(পৃ. ১৮)**

## সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

★ **অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল প্রক্রিয়া একটু জটিল, বিশেষ দক্ষতা লাগে; বিক্রেতা OS-সহ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে দেয়। (পৃ. ১৮)**

★ **অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল হয় যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে; প্রক্রিয়া অনেকটাই OS-এর ওপর নির্ভর করে। (পৃ. ১৮-১৯)**

★ **ইনস্টলের পূর্বে: হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা; read me ফাইলে জরুরি কিছু কাজের কথা; অন্য সকল কাজ বন্ধ; এন্টিভাইরাস বন্ধ; OS-এর এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি। (পৃ. ১৯)**
সত্য যখন এন্টিভাইরাস বন্ধ আছে কিনা। ভুল যখন এন্টিভাইরাস চালু রাখা।

★ **সফট বা ডিজিটাল কপি পাওয়া যায় সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে। (পৃ. ১৯)**

★ Auto run: সিডি/ডিভিডি/পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সচল হয় ও setup করার অনুমতি চায়। ইনস্টলের পর সাধারণত restart করলেই ব্যবহার শুরু। **(পৃ. ১৯)**

★ CD = Compact Disc, DVD = Digital Video Disc, BIOS = Basic Input Output System। **(পৃ. ১৯, ৩৮)** **UNSURE**
বইয়ে পূর্ণরূপ নেই; গাইডের চাবি।

## সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন ও ডিলিট

★ অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার রেখে দিলে হার্ডডিস্কের জায়গা নষ্ট ও ঝামেলা, তাই আনইনস্টল; এ কাজেও OS সাহায্য করে। **(পৃ. ১৯)**

★ এন্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন স্মার্টফোনে আনইনস্টল খুবই সহজ: সেটিংস > অ্যাপ্লিকেশন > সফটওয়্যারে টাচ > আনইনস্টল। **(পৃ. ১৯)**

★ উইন্ডোজে: স্টার্ট বাটন > কন্ট্রোল প্যানেল > ডাবল ক্লিক "অ্যাড অর রিমুভ"/"আনইনস্টল প্রোগ্রাম" > প্রোগ্রাম ক্লিক > আনইনস্টল; পরে সাধারণত রিস্টার্ট। **(পৃ. ২০)**

★ আনইনস্টলে সম্পূর্ণ মোছে না; কিছু অংশ OS-এর রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম না মেনে শুধু ডিলিটে মোছে না, আরও সমস্যা। **(পৃ. ২১)**

★ ডিলিটের ধাপ: আগে আনইনস্টল > উইন্ডোজ কী + r (Run Command) > regedit > File > Export > C ড্রাইভ > নাম দিয়ে সেভ > Edit > Find > Find Next > Delete > শেষে F3। **(পৃ. ২১-২৩)**

> **ফাঁদ:** Find = Ctrl+F; Find Next = F3। F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে মুছতে হয়। **(পৃ. ২২-২৩)**

> **ফাঁদ:** আনইনস্টল বনাম ডিলিট: আনইনস্টলে রেজিস্ট্রিতে অংশ থাকে; নিয়ম মেনে ডিলিটে সম্পূর্ণ মোছে। আনইনস্টলের শুরু স্টার্ট বাটন, ডিলিটের শুরু Windows + r। **(পৃ. ২০-২১)**

## তথ্যের নিরাপত্তা ও সাইবার অপরাধ

তথ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। দুই প্রকার: উন্মুক্ত (সংবাদ, প্রবন্ধ, প্রেস রিলিজ) ও গোপনীয় (বাণিজ্যিক চুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড)। **(পৃ. ২৩)**

অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অপরাধ = সাইবার অপরাধ: হ্যাকিং, ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক, ডেটা ইন্টারসেপশন, ডি ডস অ্যাটাক, কম্পিউটার ম্যালওয়্যার। **(পৃ. ২৪)**

হ্যাকিং: অনুমতি ব্যতীত ওয়েবসাইট বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ বা পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। বৈধ = হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার (সিকিউরিটি চেক, ক্ষতি করে না); অবৈধ = ক্রেকার (Craker) বা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। **(পৃ. ২৪)**

ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক: সম্ভাব্য সব পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কি-র সংমিশ্রণ নিয়ে trial and error-এ স্বয়ংক্রিয় চেষ্টা; শক্তিশালী পাসওয়ার্ড না থাকলে কার্যকর। **(পৃ. ২৫)**

ডেটা ইন্টারসেপশন: প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যবর্তী কেউ আড়ি পেতে তথ্য চুরি; এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকলে চুরি অসম্ভব। **(পৃ. ২৫-২৬)**

এনক্রিপশন: তথ্যকে এনকোড করা যাতে অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে না পারে; ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায়। **(পৃ. ২৬)**

DDoS (Distributed Denial of Service): একই সময়ে একাধিক ডিভাইস দিয়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে আক্রমণ; ট্র্যাফিকে প্লাবিত করে ধীর বা crash। **(পৃ. ২৬)**

★ ম্যালওয়্যার = Malicious Software, ইচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য তৈরি। প্রকার: ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্স, স্পাইওয়্যার, র‍্যানসামওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, রুটকিটস্, স্প্যামিং। **(পৃ. ২৭)**

> **ফাঁদ:** ম্যালওয়্যার বনাম বাগ: অক্ষমতার কারণে অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা = সফটওয়্যার বাগ (bug), ম্যালওয়্যার নয়। **(পৃ. ২৭)**

সাইবার বুলিং: অনলাইনে ইচ্ছাকৃত ও বার বার মানসিক ক্ষতি; শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের বেশি। জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করা = সাইবার সন্ত্রাস। **(পৃ. ২৭)**

ফেইক নিউজ: সংবাদ হিসেবে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য। তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬: সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়। **(পৃ. ২৮)**

## সাইবার আক্রমণে করণীয় ও নিরাপত্তা কৌশল

করণীয়: ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯; www.rab.gov.bd-তে অভিযোগ; BTRC বরাবর লিখিত অভিযোগ; থানায় জিডি। **(পৃ. ২৮)**

অনলাইনে জিডি: gd.police.gov.bd; অ্যাপ: Report to RAB, Hello CT (Counter Terrorism)। **(পৃ. ২৯)**

কৌশল: 2FA চালু, শক্তিশালী ও আলাদা পাসওয়ার্ড, নিয়মিত আপডেট, পিন বা পাসওয়ার্ড শেয়ার নয়, অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল। **(পৃ. ২৯)**

2FA: আইডি-পাসওয়ার্ডের পর OTP (One Time Password, ৬ ডিজিট) আসে; সীমিত সময়ের, একবার ব্যবহারে মেয়াদ শেষ। **(পৃ. ২৯)**

## কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি: জানে কাজটি ঠিক হচ্ছে না, তবুও না করে থাকতে পারে না। গেম আসক্তি শুরু শৈশবে। **(পৃ. ৩০)**

কোরিয়ায় টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা গেম খেলে মৃত্যু; সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা ব্যবহারে মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন। **(পৃ. ৩১)**

নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা = narcissism; সামাজিক সাইট এটি জাগ্রত করে। **(পৃ. ৩২)**

মুক্তি: আগে নিজের কাছে স্বীকার, তালিকা ও সময় ভাগ; পরীক্ষার সময় সাইট deactivate। **(পৃ. ৩২-৩৩)**

## পাইরেসি, কপিরাইট ও তথ্য অধিকার

কপিরাইট আইনের লক্ষ্য: সৃজনশীল কর্মীদের সৃষ্টিকর্ম সংরক্ষণের অধিকার; কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে = পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি। **(পৃ. ৩৩)**

BSA (Business Software Alliance): ২০১১ প্রতিবেদন, প্রতি ১০ জনে ৪ জন পাইরেসিমুক্ত। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ। **(পৃ. ৩৩-৩৪)**

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: নাগরিকের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য; স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি হ্রাস, সুশাসন। **(পৃ. ৩৪)**

প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়: পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত/কারিগরি/বৈজ্ঞানিক তথ্য, দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি সৃষ্টিকারী তথ্য। **(পৃ. ৩৪-৩৫)**

## সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং

★ ট্রাবলশ্যুটিং: সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া; ম্যানুয়ালের শেষদিকে থাকে; সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যায় ব্যবহৃত। **(পৃ. ৩৫)**
সত্য যখন হার্ডওয়্যার। ভুল যখন সফটওয়্যার, ফার্মওয়্যার।

★ চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু নেই: মেমোরি স্লট থেকে র‍্যাম সরিয়ে ইরেজার দিয়ে কানেক্টর পরিষ্কার; beep সাউন্ড হলে র‍্যাম সমস্যাযুক্ত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে display না হওয়ার কারণ র‍্যাম; না এলে নতুন র‍্যাম। **(পৃ. ৩৬)**

★ অত্যন্ত গরম হয়ে হঠাৎ বন্ধ: কেসিং খোল, CPU তথা প্রসেসর ফ্যান সরাও (প্রসেসর নয়), Heat sink-এর ধুলোবালি পরিষ্কার। **(পৃ. ৩৬)**

★ উত্তপ্ত ছাড়াই কয়েক মিনিট পরপর shutdown: লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর, বা কোনো IC অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন। **(পৃ. ৩৭)**

★ ঘন ঘন হ্যাং বা রিস্টার্ট: CPU কুলিং ফ্যান না ঘোরা, ভাইরাস, নতুন সফটওয়্যার (আনইনস্টল করে দেখা)। **(পৃ. ৩৮)**

★ মেটাল অংশে শক: আর্থিং করা নেই; ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে আর্থিং। **(পৃ. ৩৮)**

★ তারিখ-সময় ঠিক থাকে না বা বায়োসের অপশন সেভ হয় না: মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ব্যাটারি; নতুন ব্যাটারি। **(পৃ. ৩৮)**
সত্য যখন CMOS। ভুল যখন COMS বানান, RAM, ROM, BIOS।

Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found: হার্ডডিস্কের ডেটা ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ কিনা দেখা। **(পৃ. ৩৮)**

★ Out of Memory বা Not Enough Memory: অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল বা একসাথে একাধিক প্রোগ্রাম ওপেন; সমাধান মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম। **(পৃ. ৩৯)**

**মাউস কাজ না করলে: সংযোগ, পোর্ট পরিবর্তন, অন্য মাউস, বায়োসে এনাবল। (পৃ. ৩৯)**

**★ মনিটরে পাওয়ার নেই: পাওয়ার বোতাম, AC পাওয়ার কর্ড। পাওয়ার চালু কিন্তু ছবি নেই: ভিডিয়ো ক্যাবল মজবুত, ব্রাইটনেস ও কনট্রাস্ট ঠিক। (পৃ. ৩৯)**

**ফাঁদ:** গরম হয়ে বন্ধ (Heat sink, ফ্যান) বনাম গরম ছাড়াই shutdown (ক্যাপাসিটর, IC) বনাম ঘন ঘন রিস্টার্ট (কুলিং ফ্যান, ভাইরাস)। **(পৃ. ৩৬-৩৮)**

**ফাঁদ:** শক = আর্থিং; তারিখ-সময় = CMOS; beep/display = RAM; Not Enough Memory = অধিক RAM; ছবি নেই = ক্যাবল, brightness, contrast। **(পৃ. ৩৬-৩৯)**

**অবশ্যই মনে রাখো**

১. রক্ষণাবেক্ষণ ২ প্রকার (প্রতিরোধমূলক, সংশোধনমূলক); ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল; টেম্পোরারি ফাইল মুছলে জায়গা খালি ও গতি বাড়ে।
২. ডিস্ক ক্লিনআপ জায়গা খালি করে, ডিফ্র্যাগমেন্টার ফাইল সাজায়; দুটোই OS-এর সাথে যুক্ত, গতি বজায় রাখে।
৩. আনইনস্টল: স্টার্ট বাটন > কন্ট্রোল প্যানেল, পরে রিস্টার্ট; অংশ থাকে রেজিস্ট্রিতে। ডিলিট: Windows + r > regedit > C > Find Next/F3।
৪. CMOS ব্যাটারি = তারিখ-সময় ও বায়োস সেভ; শক = আর্থিং; beep/display = RAM; Not Enough Memory = অধিক RAM।
৫. Malware = Malicious Software; হোয়াইট হ্যাট বৈধ, ক্রেকার অবৈধ; ICT আইন ২০০৬: ১০ বছর বা ১ কোটি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; OTP ৬ ডিজিট।

# অধ্যায় ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

বইয়ের পৃষ্ঠা ১-১৪ · ওজন ১১% · পড়ার সময় ~৪ মিনিট

## একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

★ **একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান; শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ, ধারণ ও ব্যবহার করতে পারে, তাই মানুষ সম্পদ। (পৃ. ২)**
ভুল: অর্থ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট।

★ **Globalization ও Internationalization ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। (পৃ. ২)**

★ **আন্তর্জাতিকতা এখন নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম। (পৃ. ২)**

**দক্ষতা: পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধান, critical thinking, সৃজনশীলতা, আইসিটি। (পৃ. ২)**

★ **আইসিটি দক্ষতা দিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান। (পৃ. ৩)**

> **ফাঁদ:** বিশ্বায়ন বনাম আন্তর্জাতিকতা: অলিখিত নিয়ম আন্তর্জাতিকতা। **(পৃ. ২)**

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

★ **চার্লস ব্যাবেজ [১৭৯১-১৮৭১]: ইংরেজ, আধুনিক কম্পিউটারের জনক; ডিফারেন্স ইঞ্জিন, এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন। (পৃ. ৩)**
জন্মসাল চাইলে ১৭৯১; ১৮৫২ হলো অ্যাডার মৃত্যুসাল, ফাঁদ।

**১৯৯১: লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘর ব্যাবেজের বর্ণনায় ইঞ্জিন তৈরি করে। (পৃ. ৩)**

★ **অ্যাডা লাভলেস (১৮১৫-১৮৫২): লর্ড বায়রনের কন্যা; ১৮৩৩ এ ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচয়; প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক। (পৃ. ৩)**

★ **ব্যাবেজের বক্তব্য তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে; ১৯৫৩ সালে অ্যাডার নোট প্রকাশে বোঝা যায় তিনি অ্যালগরিদমের ধারণা দেন। (পৃ. ৩)**
বইয়ে সাল ১৮৪০, বোর্ড প্রশ্নে ১৮৪২; উত্তর তুরিনই।

★ **ম্যাক্সওয়েল: তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা, বিনা তারে বার্তার সম্ভাবনা। (পৃ. ৪)**

**জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭): বিনা তারে বার্তায় প্রথম সফল, ১৮৯৫, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ; প্রকাশ না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পাননি। (পৃ. ৪)**

★ **মার্কনি (ইতালি): বেতার তরঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, সার্বজনীন স্বীকৃতি; বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক। (পৃ. ৪)**

**আইবিএম (যুক্তরাষ্ট্র) প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। IBM = International Business Machines। (পৃ. ৪)** UNSURE
পূর্ণরূপ বইয়ে নেই।

**১৯৭১: মাইক্রোপ্রসেসর, সাশ্রয়ী কম্পিউটার। (পৃ. ৪)**

★ **Internet Protocol ব্যবহার করে আরপানেট (ARPANET); এর বিকাশে তৈরি হয় ইন্টারনেট। (পৃ. ৪)**

★ **১৯৭১: আরপানেটে পত্রালাপ, প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি: রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (আমেরিকা)। (পৃ. ৪)**
'সর্বপ্রথম ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার' প্রশ্নেও গাইডের উত্তর টমলিনসন।

**স্টিভ জবস ও দুই বন্ধু: ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার। (পৃ. ৫)**

**কোয়ান্টাম কম্পিউটার: কিউ বিট, একই সাথে 0 এবং 1। (পৃ. ৫)**

**১৯৮১: আইবিএম অপারেটিং সিস্টেমের দায়িত্ব দেয় বিল গেটসের মাইক্রোসফটকে; এমএস ডস, উইন্ডোজ। (পৃ. ৫)**

★ **১৯৮৯: টিমোথি জন বার্নার্স-লি, হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (http); www এর জনক। (পৃ. ৫)**

**ফেসবুক: হার্ভার্ডের মার্ক জাকারবার্গ ও চার বন্ধু; ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। (পৃ. ৬)**

> **ফাঁদ:** ম্যাক্সওয়েল = তড়িৎ চৌম্বকীয় বল; বসু = অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ; মার্কনি = বেতার তরঙ্গ। **(পৃ. ৪)**

> **ফাঁদ:** ব্যাবেজ = কম্পিউটার; অ্যাডা = প্রোগ্রামিং; বায়রন = কবি। **(পৃ. ৩)**

> **ফাঁদ:** টমলিনসন = ই-মেইল; বার্নার্স-লি = www, http। **(পৃ. ৪-৫)**

> **ফাঁদ:** সাল: ১৯৭১ মাইক্রোপ্রসেসর ও ই-মেইল দুটোই। **(পৃ. ৩-৫)**

## ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

★ **ই-লার্নিং: পাঠদানে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার। (পৃ. ৬)**
টিভি দেখে শেখাও ই-লার্নিং।

**ই-লার্নিং সনাতন পদ্ধতির বিকল্প নয়, পরিপূরক; সফল করতে শিক্ষার্থীদের বেশি উদ্যোগী হতে হয়। (পৃ. ৬-৭)**

## ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

★ **শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই ই-গভর্ন্যান্স। (পৃ. ৭)**

★ **ডিজিটাল ব্যবস্থায় নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে; মূল বিষয়: নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা ও হয়রানিমুক্ত রাখা। (পৃ. ৭)**

**জেলা ই-সেবা কেন্দ্র: ২/৩ সপ্তাহ থেকে ২-৫ দিন। ২৪ ঘণ্টা: ATM, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা। (পৃ. ৭-৮)**

## ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ

★ **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান = ই-সার্ভিস; স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে, হয়রানিমুক্ত। (পৃ. ৮)**

★ **ই-পূর্জি: ১৫টি চিনিকলের আখচাষি এসএমএসে পূর্জি (অনুমতিপত্র) পান। (পৃ. ৮)**

★ **ই-এমটিএস: ডাক বিভাগ; নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা; ১ মিনিটে ৫০ হাজার পর্যন্ত। (পৃ. ৮)**

★ **ই-পর্চা: জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে; আগে সরাসরি উপস্থিত হতে হতো। (পৃ. ৯)**

**ই-স্বাস্থ্যসেবা: সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন; টেলিমেডিসিন: হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। (পৃ. ৯)**

> **ফাঁদ:** পূর্জি = আখ; পর্চা = জমি; ই-এমটিএস = টাকা। **(পৃ. ৮-৯)**

## ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

★ **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য = ই-কমার্স; ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। (পৃ. ৯)**

**পরিশোধ: ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) = প্রাপ্তির পর পরিশোধ। (পৃ. ৯-১০)**

## কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক যোগাযোগ

**আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে; আউটসোর্সিংয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। (পৃ. ১০)**

★ **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম। (পৃ. ১০)**
গুগল নয়।

★ **টুইটার বা X: সর্বোচ্চ ২৮০ Character, বার্তা = টুইট (tweet); তাই মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট। (পৃ. ১১)**

**ইনস্টাগ্রাম ২০১০ (ছবি, ভিডিয়ো, reels); লিংকডইন ২০০৩, সবচেয়ে বড় পেশাদার মাধ্যম। (পৃ. ১১)**

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ

**সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট; বড় বড় লাফ (leap frog) দিয়ে অন্যদের ধরা যায়। (পৃ. ১২)**

**ITU এর IDI ২০২৪: বাংলাদেশ ১০০-এ ৬২। ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সূচক ২০২৪: ১৯৩ দেশের মধ্যে ১০০তম। (পৃ. ১৩)**

**১২ই মে ২০১৮: ৫৭তম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১। (পৃ. ১৩)**

**অবশ্যই মনে রাখো**

১. একুশ শতকের সম্পদ জ্ঞান; অলিখিত নিয়ম আন্তর্জাতিকতা; Globalization ও Internationalization এর কারণ আইসিটি।
২. ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১) আধুনিক কম্পিউটারের জনক; অ্যাডা লাভলেস প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক, অ্যালগরিদম; বক্তব্য তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।
৩. ১৯৭১: মাইক্রোপ্রসেসর ও টমলিনসনের ই-মেইল (ARPANET, Internet Protocol); ১৯৮৯: বার্নার্স-লি, http, www এর জনক।
৪. ই-পূর্জি = আখচাষি; ই-পর্চা = জমির রেকর্ড; ই-এমটিএস = ডাক বিভাগে টাকা; COD = পণ্য পেয়ে বিল; ই-কমার্সে ওয়েবসাইট লাগে।
৫. টুইটার বা X: ২৮০ Character, টুইট, মাইক্রোব্লগিং; টিভি দেখে শেখাও ই-লার্নিং; শাসনে ডিজিটাল পদ্ধতি = ই-গভর্ন্যান্স।

# অধ্যায় ৩: ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি

বইয়ের পৃষ্ঠা ৪২-৫১ · ওজন ১০% · পড়ার সময় ~৪ মিনিট

## ডিজিটাল কনটেন্ট

**ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ, প্রকাশিত বা প্রেরিত-গৃহীত = ডিজিটাল কনটেন্ট; সংরক্ষণ ডিজিটাল বা এনালগ। ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর। (পৃ. ৪৩)**

**★ প্রধান চারটি ভাগ: (১) টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট (২) ছবি (৩) শব্দ বা অডিয়ো এবং (৪) ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন। (পৃ. ৪৩)**
সত্য যখন 'কত প্রকার' = ৪ (ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন মিলে একটি ভাগ)। ভুল যখন ৫ (ই-বুকের ভাগ)।

**★ লিখিত (পরিমাণে বেশি): নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক, সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র। (পৃ. ৪৩)**
সত্য যখন ব্লগ/শ্বেতপত্র। ভুল যখন মুদ্রিত বই, ব্রডব্যান্ড।

**★ ছবি: ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, অ্যানিমেটেড ছবি। শব্দ = অডিয়ো কনটেন্ট। (পৃ. ৪৩)**

**★ ঘটনার ভিডিয়ো সরাসরি প্রচার = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং (ফেসবুক লাইভ নয়)। (পৃ. ৪৩)**

**অ্যানিমেশন: স্থির চিত্র দিয়ে চলমান চিত্র তৈরির চলচ্চিত্র নির্মান কৌশল। (পৃ. ৪৩)**

> **ফাঁদ:** কনটেন্ট বনাম যন্ত্র: মডেম, ব্রডব্যান্ড কনটেন্ট নয় ('নয়' প্রশ্নের উত্তর)। **(পৃ. ৪৩)**

## ই-বুক

**ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক: মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ। জনপ্রিয় রিডার: অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com) কিন্ডল (kindle)। (পৃ. ৪৪)**

**সুবিধা: তাৎক্ষণিক তথ্য, লাইব্রেরি লাগে না, অনুসন্ধান সহজতর, শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই, চাহিদামতো প্রিন্ট। (পৃ. ৪৪)**

**★ পাঁচ ভাগ। ১. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি = পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট)। (পৃ. ৪৪)**
ভুল যখন Portable Document File।

**★ ২. কেবল অনলাইনে পড়া = HTML ('বই-এর ওয়েবসাইট')। (পৃ. ৪৪)**

**★ ৩. বাড়তি সুবিধা (নোট লেখা, শব্দের অর্থ জানা) = ই-পাব (EPUB); কিন্ডল বা আইবুক রিডারে। (পৃ. ৪৪)**
সত্য যখন উদ্দীপকে 'শব্দার্থ'। ভুল যখন কুইজ/ভিডিয়ো (স্মার্ট)।

**৪. স্মার্ট ই-বুক: অডিয়ো, ভিডিয়ো, কুইজ, ত্রিমাত্রিক ছবি। ৫. ই-বুকের অ্যাপস। ই-বুকও কপিরাইটের আওতায়। (পৃ. ৪৪-৪৫)**

## শিক্ষায় ইন্টারনেট

**কম্পিউটার বা স্মার্ট ডিভাইসের পর প্রয়োজন ইন্টারনেট সংযোগ। ল্যাপটপ ও স্মার্টফোনের মাঝামাঝি = ট্যাবলেট। (পৃ. ৪৫)**
নমুনা: ওয়েবসাইটে প্রবেশে অবশ্যই প্রয়োজন = ইন্টারনেট সংযোগ।

**দরকার কম খরচে দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইথের ইন্টারনেট; সার্চ ইঞ্জিনে ইংরেজি দক্ষতা। (পৃ. ৪৫-৪৬)**
নমুনা: ট্যাবলেটের সর্বোচ্চ ব্যবহারে i, ii, iii সব।

## ওয়েব পেইজ, ওয়েবসাইট ও পোর্টাল

**★ ওয়েব পেইজ: সার্ভারে রাখা ফাইল; সাধারণত HTML (Hyper Text Markup Language) দ্বারা তৈরি। (পৃ. ৪৭)**

**ওয়েবসাইট: সংযুক্ত কম্পিউটারের বরাদ্দকৃত স্পেস, এক বা একাধিক ওয়েব পেইজ। (পৃ. ৪৭)**

**ওয়েব পোর্টাল: লিংক, কনটেন্ট ও সার্ভিসের সংগ্রহ। উদাহরণ 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' (www.bangladesh.gov.bd)। (পৃ. ৪৭)**

## ওয়েব সার্ভার ও ক্লায়েন্ট

**ওয়েবসাইটের দুই অংশ: ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট পাঠায় রিকোয়েস্ট, সার্ভার রেসপন্স। সরকারের ফরম: forms.gov.bd। (পৃ. ৪৭-৪৮)**

**HTTP = Hyper Text Transfer Protocol; HTTPs = ...Secure; TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol; লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)। (পৃ. ৪৮)**

> **ফাঁদ:** ডাউনলোড বনাম আপলোড: দূরবর্তী থেকে স্থানীয় সিস্টেমে = ডাউনলোড; স্থানীয় থেকে দূরবর্তীতে (ই-মেইলে ফাইল পাঠানো) = আপলোড। **(পৃ. ৪৮-৪৯)**

## ওয়েব ব্রাউজার ও শব্দাবলি

**ওয়েব ব্রাউজার: Web page প্রদর্শনের সফটওয়্যার (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer)। ১৯৯০ সালে টিম বার্নার্স লি সর্বপ্রথম WorldWideWeb তৈরি করেন। (পৃ. ৪৯)**

**★ URL (Uniform Resource Locator): ওয়েবসাইট বা পেজের পূর্ণাঙ্গ এড্রেস (http://www.shikkha.com)। তিন অংশ: প্রোটোকলের নাম, হোস্টনেইম, ফাইলের অবস্থানসহ নাম। (পৃ. ৫০)**
'URL কী' প্রশ্নে ভুল যখন প্রটোকল (একটি অংশ মাত্র)। 'অংশ নয়' = Bookmark।

**Home page: মূল পেইজ, Start page এ সেট। Bookmark: Web page লিস্ট। Reload/Refresh: ডাইনামিক পেজে। Stop: ডাউনলোড বন্ধ। (পৃ. ৫০)**

> **ফাঁদ:** ব্রাউজার বনাম সার্চ ইঞ্জিন: ব্রাউজার প্রদর্শন করে; সার্চ ইঞ্জিন (Google, Yahoo, Bing, MSN) তথ্য খুঁজে বের করে। **(পৃ. ৪৯-৫০)**

## বইয়ে সরাসরি নেই (বোর্ড MCQ)

**ব্যান্ডউইথ = ডেটা প্রবাহের হার। (পৃ. ৪৫) UNSURE**
বইয়ে সংজ্ঞা নেই; বোর্ডের উত্তর।

**ই-মেইল = ইলেকট্রনিক মেইল। (পৃ. ৪৪) UNSURE**
ভুল যখন ইলেকট্রিক্যাল। পূর্ণরূপ বইয়ে নেই; তুলনা: ই-বুক = ইলেকট্রনিক বুক (পৃ. ৪৪)।

**নমুনা: ICT এর প্রধান উপকরণ = কম্পিউটার। (পৃ. ৫১) UNSURE**
বইয়ে উত্তর নেই; প্রচলিত উত্তর।

**অবশ্যই মনে রাখো**

১. ডিজিটাল কনটেন্ট প্রধান চারটি ভাগ: (১) টেক্সট বা লিখিত (২) ছবি (৩) শব্দ বা অডিয়ো (৪) ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন; ব্লগ/শ্বেতপত্র = লিখিত; সরাসরি প্রচার = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং।
২. ই-বুক ৫ ভাগ: হুবহু প্রতিলিপি = PDF (Portable Document Format), কেবল অনলাইন = HTML, শব্দার্থ/নোট = EPUB, কুইজ-মাল্টিমিডিয়া = স্মার্ট; কিন্ডল = amazon।
৩. URL = Uniform Resource Locator = পূর্ণাঙ্গ এড্রেস; তিন অংশ: প্রোটোকল, হোস্টনেইম, ফাইলের অবস্থানসহ নাম।
৪. পোর্টাল www.bangladesh.gov.bd; ফরম forms.gov.bd; HTML = Hyper Text Markup Language; HTTP = Hyper Text Transfer Protocol।
৫. প্রথম ব্রাউজার WorldWideWeb (১৯৯০, টিম বার্নার্স লি); তথ্য খোঁজে সার্চ ইঞ্জিন; ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের মাঝামাঝি = ট্যাবলেট।